ONTAP 8.3 이상 지원 릴리즈로 전환하기 위한 준비

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
December 19, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/copy-based/task_expanding_an_aggregate_to_64_bit_format_without_adding_storage.html on December 19, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

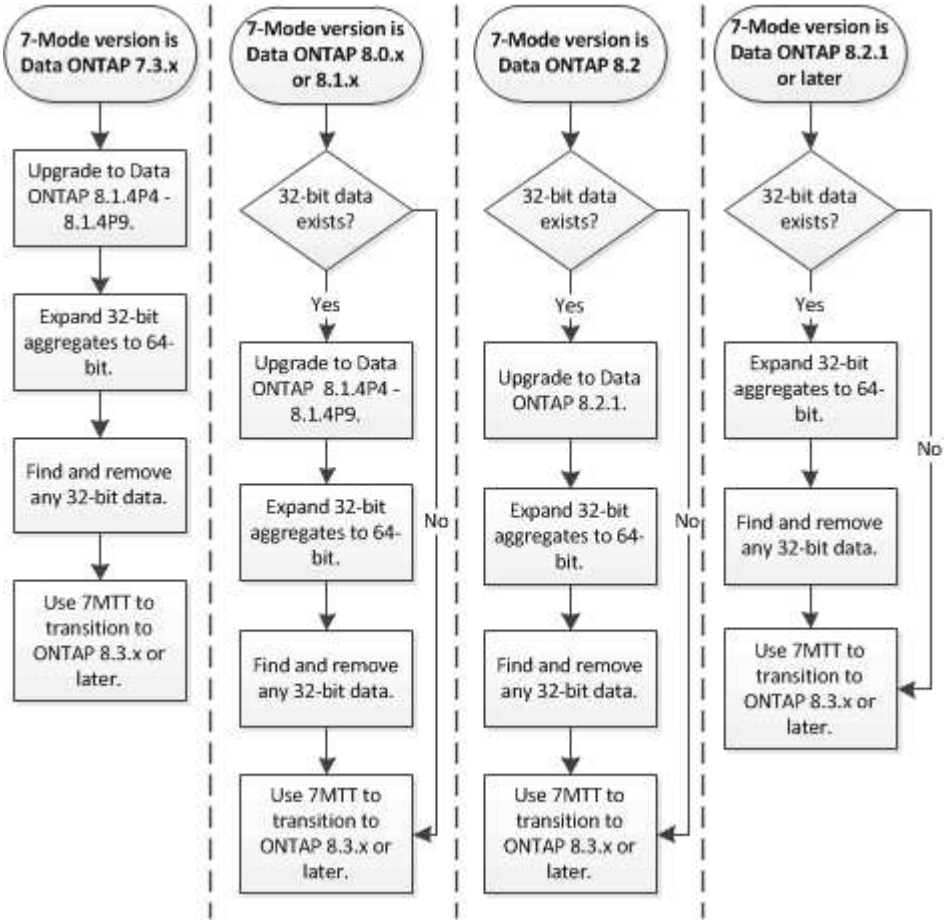
ONTAP 8.3 이상 지원 릴리즈로 전환하기 위한 준비 1
64비트 형식으로 애그리게이트 확장 2
32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거 3

ONTAP 8.3 이상 지원 릴리즈로 전환하기 위한 준비

32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본은 ONTAP 8.3 이상에서 지원되지 않습니다. 따라서 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장해야 하고, 전환 전에 7-Mode 시스템에서 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 찾아 제거해야 합니다. 모든 7-Mode 버전은 32비트 애그리게이트를 확장하고 32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거하는 기능을 지원하지 않으므로 전환 전에 7-Mode 시스템을 업그레이드해야 할 수 있습니다.

> Clustered Data ONTAP 8.2.x는 32비트 애그리게이트, 볼륨 및 스냅샷 복사본을 지원합니다. 따라서 32비트 데이터를 7-Mode 시스템에서 Data ONTAP 8.2.x를 실행하는 타겟 클러스터로 전환할 수 있습니다 그러나 전환 후 타겟 클러스터를 ONTAP 8.3 이상 버전으로 업그레이드해야 하는 경우, 타겟 클러스터의 ONTAP 버전을 업그레이드하기 전에 타겟 클러스터의 기존 32비트 데이터를 모두 64비트 형식으로 업그레이드해야 합니다.

전환 전에 업그레이드가 필요한지 여부를 결정하려면 다음 워크플로를 사용해야 합니다.



- 관련 정보 *

"NetApp 기술 보고서 3978: 32비트 애그리게이트를 64비트로 확장: 개요 및 모범 사례"

64비트 형식으로 애그리게이트 확장

시스템에 32비트 애그리게이트가 포함된 경우, Data ONTAP 8.3 이상 버전으로 전환하기 전에 7-Mode 시스템에서 64비트 형식으로 확장해야만 합니다. Data ONTAP 버전은 32비트 형식을 지원하지 않기 때문입니다.

- Aggregate가 32비트 소스 볼륨과 SnapMirror 관계의 타겟 볼륨을 포함하는 경우, 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장하기 전에 소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 확장해야 합니다.

SnapMirror 관계에 있는 볼륨의 경우 미러링이 그대로 유지되는 동안 대상 볼륨이 소스 볼륨의 형식을 상속합니다. 확장하는 Aggregate에 소스 볼륨이 32비트 볼륨이고 애그리게이트를 확장하기 전에 미러를 분리할 대상 볼륨이 포함되어 있는 경우 대상 볼륨은 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 미러를 다시 설정하고 소스 볼륨이 여전히 32비트인 경우 대상 볼륨은 32비트 형식으로 돌아갑니다. 따라서 Aggregate의 모든 32비트 볼륨을 64비트 형식으로 확장하려면 SnapMirror 관계를 다시 설정하기 전에 소스 볼륨이 포함된 Aggregate를 확장해야 합니다.

단계

1. 고급 권한 모드 시작:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 확장 시작:

   '* aggr 64비트 업그레이드 start_aggr_name_*'

3. 적절한 작업을 수행합니다.

명령을 실행할 경우...	그러면...
이(가) 성공적으로 시작됩니다	다음 단계를 진행합니다.
하나 이상의 볼륨에 충분한 공간이 없어 확장할 수 없음을 나타냅니다	'grow-all' 옵션을 추가하여 명령을 재시도하십시오.
다른 이유로 확장을 완료할 수 없음을 나타냅니다	오류 메시지에 설명된 문제에 따라 적절한 조치를 수행합니다.

4. 확장 상태를 표시합니다.

   '* aggr 64비트-업그레이드 상태_aggr_name_*'

   현재 확장 상태가 표시됩니다. 진행 중인 업그레이드가 없다는 메시지가 나타나면 확장이 완료된 것입니다.

5. Aggregate의 모든 볼륨이 64비트 형식인지 확인합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

6. 관리 권한 모드로 돌아가기:

   ``priv set admin *'

애그리게이트는 64비트 형식으로 확장됩니다. 하지만 모든 볼륨이 확장되더라도 일부 32비트 Snapshot 복사본이 남아 있을 수 있습니다. 소스 볼륨에 32비트 스냅샷 복사본이 있으면 Data ONTAP 8.3 이상으로 업그레이드하거나 전환할 수 없습니다.

32비트 볼륨 및 스냅샷 복사본 찾기 및 제거

모든 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장했더라도 일부 32비트 또는 혼합 형식의 FlexVol 볼륨 또는 스냅샷 복사본을 그대로 유지할 수 있습니다. Data ONTAP 8.3 이상을 실행하는 클러스터에서 데이터에 액세스하려면 먼저 이러한 볼륨 및 스냅샷 복사본을 제거해야 합니다.

- 시스템의 모든 32비트 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장해야 합니다.

32비트 볼륨과 스냅샷 복사본이 포함된 각 애그리게이트에 대해 이 작업의 단계를 반복해야 합니다.

단계

1. 고급 모드 진입:

   ``한자 세트 어드밴스드 *''

2. 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 형식을 표시합니다.

   '* aggr 64bit-upgrade status_aggr_name_-all *'

   Aggregate의 각 볼륨은 그 형식과 함께 표시됩니다.

3. 각 32비트 또는 혼합 형식 볼륨에 대해 볼륨이 64비트 형식으로 확장되지 않은 이유를 확인한 다음 적절한 조치를 취하십시오.

   볼륨이 확장되지 않은 이유를 확인할 수 없는 경우 애그리게이트 확장을 다시 시도하십시오.

볼륨이 다음과 같은 경우	그러면...
SnapMirror 관계의 대상입니다	소스 볼륨을 포함하는 애그리게이트를 64비트 형식으로 확장합니다.
읽기 전용 볼륨임(SnapMirror 대상은 아님)	볼륨을 쓰기 가능한 상태로 만들고 확장을 재시도하거나 볼륨을 제거합니다.
볼륨 또는 애그리게이트의 사용 가능한 공간이 부족하여 확장할 수 없습니다	볼륨 또는 애그리게이트의 여유 공간을 늘리고 확장을 재시도하십시오.

   Aggregate의 모든 32비트 및 혼합 형식 볼륨은 이제 64비트입니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

4. 시스템에 있는 모든 스냅샷 복사본의 형식을 표시합니다.

   ' * snap list-fs-block-format * '

5. '스냅 삭제' 명령을 사용하여 32비트 스냅샷 복사본을 제거합니다.

> 이렇게 하면 스냅샷 복사본의 데이터가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 스냅샷 복사본을 유지하지 않아도 됩니다. 또는 32비트 스냅샷 복사본이 없어질 때까지 기다릴 수 있습니다. 이 시간이 소요되는 시간은 스냅샷 복사본 일정에 따라 다릅니다.

스냅샷 복사본이 FlexClone 볼륨의 기본 스냅샷 복사본인 경우 스냅샷 복사본을 제거하기 전에 FlexClone 볼륨을 상위 볼륨에서 분할해야 합니다.

모든 32비트 스냅샷 복사본이 제거됩니다. 이전 단계를 반복하여 확인할 수 있습니다.

6. 관리 권한 수준으로 돌아가기:

   ``priv set admin *'

저작권 정보

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.